

Výstupy ŠVP**FYZ-19** Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** kvanta a vlny – foton a jeho energie

Lehké úlohy procvičují energii fotonu a Einsteinovu rovnici jedním krokem; střední spojují převody $J \leftrightarrow eV$ s rychlostí elektronů a počtem fotonů; těžké propojují fotoefekt s elektřinou, biologií, informatikou a astronomií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči energii fotonu fialového světla o vlnové délce 420 nm v joulech a v elektronvoltech.
2. Foton má energii 2,0 eV. Urči jeho frekvenci a vlnovou délku. Jakou barvu má takové světlo?
3. Wi-Fi router vysílá na frekvenci 5,0 GHz. Urči vlnovou délku záření a energii jednoho fotonu v J a v eV.
4. Výstupní práce sodíku je 2,3 eV. Urči mezní frekvenci a mezní vlnovou délku fotoefektu. Vyvolá fotoefekt červené světlo 650 nm?
5. Na kov s výstupní prací 3,0 eV dopadají fotony o energii 4,5 eV. Jakou největší kinetickou energii mají fotoelektrony a jaké brzdné napětí je zastaví?
6. Kolik fotonů červeného světla o vlnové délce 700 nm nese dohromady energii 1 J?

Střední ★★☆☆

7. Fotoelektrony uvolněné z lithia ($W_v = 2,9 \text{ eV}$) mají mít největší rychlost $5,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$. Jakou vlnovou délku musí mít dopadající záření? Do které oblasti spektra patří?
8. Fotoelektrony z baryové katody ($W_v = 2,5 \text{ eV}$) zastaví brzdné napětí 1,1 V. Jakou vlnovou délku má dopadající světlo?
9. Biologie × fyzika: Germicidní výbojka vyzařuje UV záření o vlnové délce 254 nm s výkonem 10 W. Urči energii fotonu v eV a počet fotonů vyzářených za sekundu. Proč tyto fotony ničí bakterie, ale fotony viditelného světla ne? (Chemická vazba v DNA má energii řádově 3–5 eV.)
10. Zinkovou destičku ($W_v = 4,3 \text{ eV}$) osvětlíme (a) červeným laserem o výkonu 1 W a vlnové délce 650 nm, (b) slabou UV lampou o výkonu 1 mW a vlnové délce 250 nm. V kterém případě nastane fotoefekt? Urči $E_{k, \max}$ fotoelektronů.
11. Dva lasery mají stejný výkon 1,0 W: infračervený s vlnovou délkou 1 064 nm a zelený s 532 nm. Kolik fotonů vyzáří každý za sekundu? Vysvětli, proč má IR laser víc fotonů.
12. Biologie × fyzika: Molekula zrakového pigmentu v oku se změní, pohltí-li foton o energii alespoň asi 1,8 eV. Jaká je nejdelší vlnová délka, kterou ještě vidíme? Proč nevidíme infračervené záření?

Těžké ★★★

13. Na fotokatodu dopadá světlo o vlnové délce 400 nm s výkonem 2,0 mW. Každý desátý foton uvolní elektron (kvantová účinnost 10 %) a všechny elektrony doletí k anodě. Jaký proud prochází fotonkou? (Vazba na H35: $I = \frac{Q}{t}$.)
14. Zinkovou destičku ($W_v = 4,3 \text{ eV}$) na izolovaném stojanu osvětlujeme UV zářením o vlnové délce 200 nm. Z destičky vylétají fotoelektrony a destička se nabíjí kladně. Vysvětli, proč nabíjení po čase ustane, a odhadni, na jaké napětí vůči okolí se destička nabije. Proč se záporně nabitá destička při osvětlení vybíjí, ale kladně nabitá ne?
15. Informatika × fyzika: Svítivá dioda (LED) vyzáří jeden foton, když jí projde jeden elektron, který v ní ztratí energii eU . Odhadni nejmenší napětí, při kterém začne svítit červená (630 nm), zelená (525 nm) a modrá (465 nm) LED. Proč nemůže modrá LED svítit z jednoho článku 1,5 V?
16. Vazba na H26: Na ionizaci molekuly kyslíku je potřeba energie asi 12,1 eV. Jaká je nejdelší vlnová délka záření, které molekulu ionizuje? Patří ještě do UV oblasti? Vysvětli, proč se rentgenovému a gama záření říká ionizující, a viditelnému světlu ne.

17. Biologie × fyzika: Při fotosyntéze je na vznik jedné molekuly glukózy potřeba asi 48 fotonů červeného světla o vlnové délce 680 nm. Spálením jednoho molu glukózy se uvolní 2 870 kJ. Urči energii 48 fotonů a energii uloženou v jedné molekule glukózy. Jaká je účinnost přeměny?
18. Astronomové měří vzdálenost Měsíce laserem: vyšlou pulz o energii 1 mJ a vlnové délce 1 064 nm na odražeče, které tam zanechali astronauti. Zpět do dalekohledu se vrátí jen asi jeden foton z 10^{12} . Kolik fotonů pulz obsahuje a kolik jich detektor zachytí? Proč musí být detektor schopen registrovat jednotlivé fotony?

Výsledky ke kontrole

1. $E = \frac{hc}{\lambda} \doteq 4,74 \cdot 10^{-19} \text{ J} \doteq 2,96 \text{ eV}$
2. $f = \frac{E}{h} \doteq 4,83 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, $\lambda \doteq 622 \text{ nm}$ – oranžovočervené
3. $\lambda = \frac{c}{f} = 6,0 \text{ cm}$; $E = hf \doteq 3,31 \cdot 10^{-24} \text{ J} \doteq 2,07 \cdot 10^{-5} \text{ eV}$
4. $f_0 = \frac{W_v}{h} \doteq 5,55 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, $\lambda_0 \doteq 540 \text{ nm}$; $650 \text{ nm} > \lambda_0 \rightarrow$ ne
5. $E_{k, \max} = hf - W_v = 1,5 \text{ eV} = 2,40 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $U_b = 1,5 \text{ V}$
6. $E_1 \doteq 2,84 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $N = \frac{1 \text{ J}}{E_1} \doteq 3,52 \cdot 10^{18}$
7. $E_{k, \max} = \frac{1}{2} m_e v^2 \doteq 1,14 \cdot 10^{-19} \text{ J} \doteq 0,71 \text{ eV}$; $hf \doteq 3,61 \text{ eV} \rightarrow \lambda \doteq 344 \text{ nm}$ (UV)
8. $hf = W_v + eU_b = 3,6 \text{ eV}$; $\lambda = \frac{hc}{hf} \doteq 345 \text{ nm}$
9. $E \doteq 4,89 \text{ eV}$; $N \doteq 1,28 \cdot 10^{19}$ za sekundu; jeden foton UV-C má dost energie na rozštěpení vazby, foton viditelného světla (1,6–3,3 eV) ne
10. (a) $E \doteq 1,91 \text{ eV} < W_v$ – nenastane, i když je výkon velký;
(b) $E \doteq 4,97 \text{ eV}$ – nastane, $E_{k, \max} \doteq 0,67 \text{ eV}$
11. IR: $5,35 \cdot 10^{18}$, zelený: $2,67 \cdot 10^{18}$ za sekundu; foton IR má poloviční energii, na stejný výkon je jich 2× víc
12. $\lambda = \frac{hc}{E} \doteq 691 \text{ nm}$ (tmavě červená); foton IR má méně než 1,6 eV a pigment nezmění
13. fotonů $4,02 \cdot 10^{15}$ za s, elektronů $4,02 \cdot 10^{14}$ za s;
 $I = Ne \doteq 64,4 \mu\text{A}$
14. $E \doteq 6,22 \text{ eV}$, $E_{k, \max} \doteq 1,9 \text{ eV}$; nabíjení skončí asi při 1,9 V (elektrony se vrací); z kladné destičky elektrony neuniknou
15. $U \approx \frac{hc}{e\lambda}$: červená 1,97 V, zelená 2,37 V, modrá 2,67 V; 1,5 V na foton modrého světla nestačí
16. $\lambda \doteq 103 \text{ nm}$ – daleké (vakuové) UV; fotony RTG a gama mají energii keV až MeV, viditelné jen 1,6–3,3 eV
17. $E_{48} \doteq 1,40 \cdot 10^{-17} \text{ J}$; jedna molekula $\frac{2870 \text{ kJ}}{N_A} \doteq 4,77 \cdot 10^{-18} \text{ J}$; $\eta \doteq 34 \%$
18. $N = \frac{E}{hf} \doteq 5,35 \cdot 10^{15}$ fotonů; zpět asi 5 300 fotonů – velmi slabý signál